

Caracterização de Anãs Brancas do Tipo DA na Faixa de 10.000-30.000K a Partir do Catálogo de Montreal (MWDD)

Beatriz Medeiros de Souza Oliveira Andrade

Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2025

1 Introdução

As anãs brancas representam o estágio final da evolução de aproximadamente 97 por cento das estrelas do universo, incluindo o Sol, e especialmente estrelas com massa inicial inferior a aproximadamente 8 massas solares. Esses remanescentes estelares são objetos altamente compactos sustentados pela pressão de degenerescência dos elétrons. Entre suas subclasses espectrais, as anãs brancas do tipo DA - caracterizadas por espectros dominados por linhas de absorção do hidrogênio - representam a população mais numerosa e estudada. A escolha dessa faixa de temperatura deve-se ao fato de compreender objetos ainda relativamente brilhantes e com espectros bem definidos, compreendendo as anãs brancas jovens e intermediárias, permitindo determinações atmosféricas mais precisas. A relevância do estudo está no fato de que as anãs brancas atuam como "relógios cósmicos", permitindo estimar idades de populações estelares com base no seu resfriamento. Com isso, fornecem informações importantes sobre a evolução estelar, a formação da Via Láctea e os processos físicos da matéria degenerada, além de evidenciarem a importância de bancos de dados integrados para pesquisas em astrofísica estelar.

2 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo analisar as propriedades físicas de anãs brancas DA com temperaturas efetivas (T_{eff}) entre 10.000 K e 30.000 K, utilizando dados extraídos da Montreal White Dwarf Database (MWDD).

3 Metodologia

Os dados foram obtidos a partir da Montreal White Dwarf Database (MWDD). A amostra selecionada foi composta exclusivamente por anãs brancas do tipo espectral DA, com temperaturas efetivas entre 10.000 K e 30.000 K e paralaxe medida, garantindo maior confiabilidade nos parâmetros físicos analisados. Foram selecionados objetos com parâmetros físicos disponíveis, incluindo temperatura efetiva (T_{eff}), gravidade superficial ($\log g$) e distância estimada em parsecs (Dpc). Após a aplicação dos filtros no catálogo, os dados foram exportados em formato CSV e analisados utilizando a linguagem Python em ambiente Google Colab, com o auxílio das bibliotecas Pandas, Matplotlib e Seaborn. Inicialmente, foram geradas estatísticas descritivas para os principais parâmetros físicos da amostra, permitindo determinar medidas como média, desvio padrão, valores mínimos, máximos e quartis. Posteriormente, foram construídos histogramas das distribuições de temperatura efetiva e gravidade superficial, além de gráficos de dispersão (scatter plots) para investigar possíveis relações entre temperatura efetiva, gravidade superficial e distância. Ao todo, foram produzidas cinco representações gráficas, utilizadas para identificar tendências, dispersões e padrões estatísticos presentes na amostra analisada.

4 Resultados e Discussão

A amostra analisada, obtida a partir da Montreal White Dwarf Database (MWDD), compreende 49.966 objetos astronômicos, apresentando predominância significativa de anãs brancas do tipo espectral DA. A análise estatística demonstrou que 47.256 objetos pertencem a essa classe espectral, indicando uma população majoritariamente composta por estrelas com atmosferas dominadas por hidrogênio, característica típica das anãs brancas DA. Considerando o critério de seleção adotado, os valores de temperatura efetiva (T_{eff}) encontram-se entre 10.000 K e 30.000 K, apresentando média de aproximadamente 15.293 K e desvio padrão de 4.447 K. Os histogramas de temperatura evidenciaram concentração significativa de objetos em faixas intermediárias de T_{eff} , indicando predominância de estrelas mais facilmente detectáveis em levantamentos observacionais.

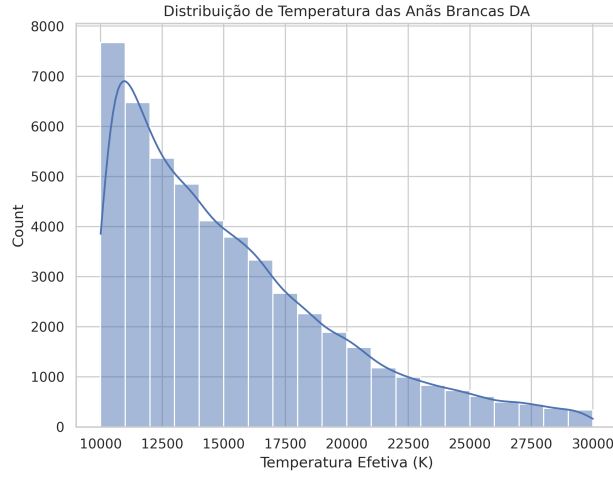


Figura 1: Histograma da distribuição da temperatura efetiva (T_{eff}) da amostra de anãs brancas DA analisadas.

Os valores de gravidade superficial ($\log g$) apresentaram média de 7,93, compatível com os valores esperados para anãs brancas típicas. A distribuição observada mostrou concentração significativa próxima aos valores característicos de objetos compactos sustentados pela pressão de degenerescência dos elétrons. Entretanto, alguns valores extremos foram identificados, variando entre 4,36 e 10. Valores muito baixos ou muito elevados de $\log g$ podem estar associados a incertezas observacionais, peculiaridades atmosféricas, limitações nos modelos espectroscópicos ou possíveis sistemas binários não resolvidos.

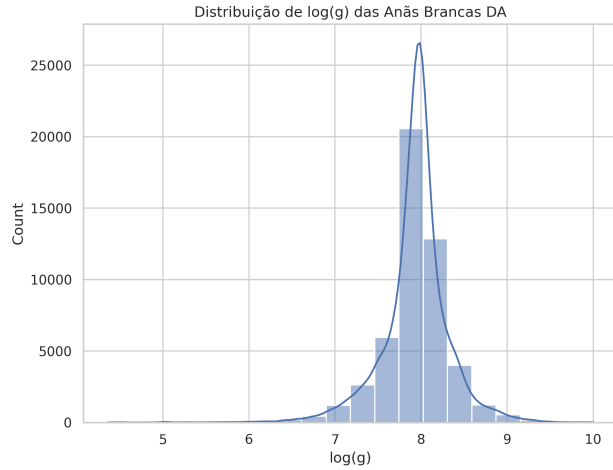


Figura 2: Histograma da distribuição da gravidade superficial ($\log g$) da amostra de anãs brancas DA analisadas.

A análise das distâncias estimadas em parsecs (Dpc) revelou média de aproximadamente 422,5 pc, acompanhada de elevado desvio padrão, indicando grande dispersão na distribuição espacial da amostra. Embora a maior parte dos objetos esteja concentrada a algumas centenas de parsecs da vizinhança solar, foram identificados valores extremos de distância, sugerindo a presença de outliers ou incertezas nas estimativas astrométricas. Esse comportamento evidencia a necessidade de cautela na interpretação de parâmetros derivados em grandes catálogos astronômicos.

Ademais, os gráficos de dispersão permitiram investigar possíveis relações entre os parâmetros físicos das estrelas anãs brancas DA. O diagrama temperatura efetiva versus gravidade superficial apresentou concentração significativa de objetos em regiões compatíveis com modelos atmosféricos de anãs brancas típicas.

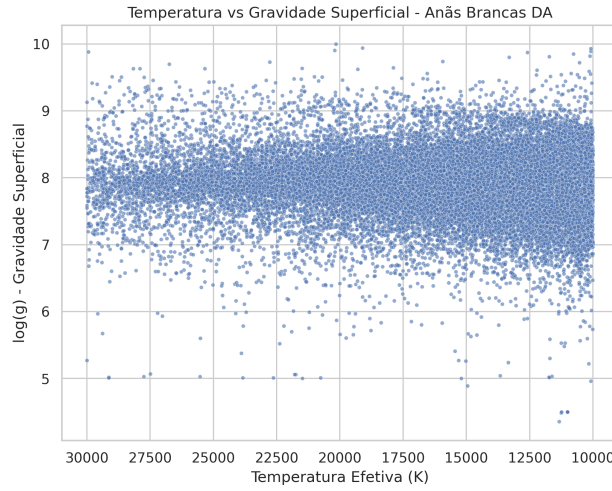


Figura 3: Relação entre temperatura efetiva (T_{eff}) e gravidade superficial ($\log g$).

Já os gráficos envolvendo temperatura efetiva versus distância e gravidade superficial versus distância mostraram maior dispersão, sem correlações lineares evidentes, refletindo a diversidade observacional da amostra e possíveis efeitos relacionados à seleção dos objetos catalogados.

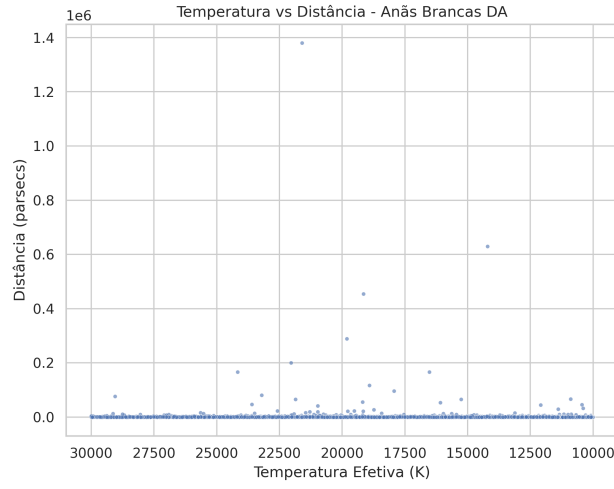


Figura 4: Relação entre temperatura efetiva (T_{eff}) e distância em parsecs (Dpc).

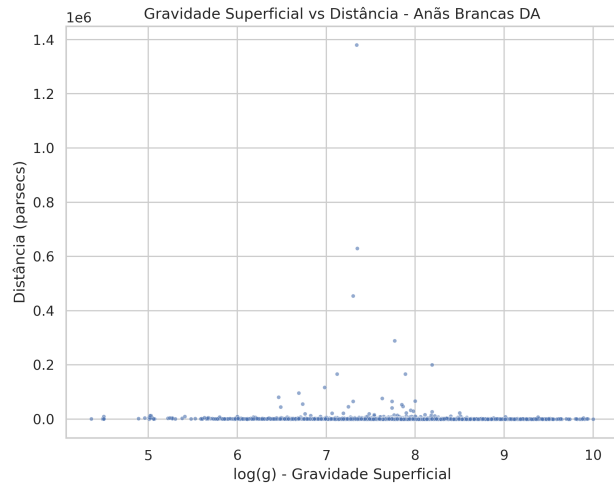


Figura 5: Relação entre gravidade superficial ($\log g$) e distância em parsecs (Dpc).

5 Conclusão

De maneira geral, os resultados obtidos mostraram-se consistentes com as propriedades físicas esperadas para populações de anãs brancas DA catalogadas em grandes bancos de dados astronômicos. A utilização de estatísticas descritivas e representações gráficas permitiu caracterizar adequadamente a

amostra selecionada, demonstrando a relevância de bancos de dados integrados para estudos de evolução estelar, populações estelares compactas e cronologia da Via Láctea.

6 Referências

Utilizado na revisão bibliográfica:

BÉDARD, A. The spectral evolution of white dwarfs: where do we stand? *Astrophysics and space science*, v. 369, n. 4, 1 abr. 2024.

BORGMAN, E. R.; LIPPINCOTT, S. L. Astrometric studies of nearby white dwarfs and suspected white dwarfs. *The Astronomical Journal*, v. 88, p. 120, jan. 1983.

FONTAINE, G. et al. An overview of white dwarf stars. *EPJ Web of Conferences*, v. 43, p. 05001, 2013.

FONTAINE, G.; BRASSARD, P.; BERGERON, P. The Potential of White Dwarf Cosmochronology. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, v. 113, n. 782, p. 409–435, abr. 2001.

SAUMON, D.; BLOUIN, S.; TREMBLAY, P.-E. Corrigendum to “Current challenges in the physics of white dwarf stars” [*Phys. Rep.* 988 (2022) 1–63]. *Physics Reports*, v. 1071, p. 48–49, jun. 2024. White Dwarf Stars. *Nature*, v. 129, n. 3265, p. 803–803, maio 1932.